

一解: 由已知: $A(\lambda)$ 的行列式因子分别为 $D_1(\lambda)=\lambda$, $D_2(\lambda)=\lambda(\lambda-3)^2$, $D_3(\lambda)=\lambda^2(\lambda-3)^5(\lambda-1)$, 故 $A(\lambda)$ 的不变因子为 $d_1(\lambda)=D_1(\lambda)=\lambda$, $d_2(\lambda)=\frac{D_2(\lambda)}{D_1(\lambda)}=\lambda(\lambda-3)^2$, $d_3(\lambda)=\frac{D_3(\lambda)}{D_2(\lambda)}=\lambda(\lambda-3)^3(\lambda-1)$, 故 $A(\lambda)$ 的 Smith 标准形为 $\text{diag}(\lambda, \lambda(\lambda-3)^2, \lambda(\lambda-3)^3(\lambda-1))$, 初等因子为 $\lambda, \lambda, \lambda^2, \lambda-3, \lambda-3, \lambda-3, \lambda-1$.

Jordan 标准形, Smith 标准形, 不变因子, 行列式因子, 初等因子, 五者间都会互推!

二解: $(\lambda I - A) = \begin{bmatrix} \lambda-1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-3 \end{bmatrix} = (\lambda-2)(\lambda-3) \begin{bmatrix} \frac{\lambda-1}{\lambda-2} & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 特征值 $\lambda=0, \lambda_2=-\sqrt{2}i, \lambda_3=\sqrt{2}i$, 相应的单位

正交特征向量分别为 $\alpha_1=(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})^T, \alpha_2=(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})^T, \alpha_3=(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})^T$, 故 A 的谱分解式为:

$$A = \alpha_1 \alpha_1^H + \lambda_2 \alpha_2 \alpha_2^H + \lambda_3 \alpha_3 \alpha_3^H = -\sqrt{2}i \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2\sqrt{2} & -1/2\sqrt{2} \\ 1/2\sqrt{2} & 1/4 & 1/4 \\ 1/2\sqrt{2} & -1/4 & 1/4 \end{bmatrix} + \sqrt{2}i \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2\sqrt{2} & 1/2\sqrt{2} \\ 1/2\sqrt{2} & 1/4 & 1/4 \\ 1/2\sqrt{2} & -1/4 & 1/4 \end{bmatrix}$$

正规矩阵谱分解有四种方法, 都可用, 但是要记住哪里有什么!

三解: (1) $(\lambda I - A) = \begin{bmatrix} \lambda-\pi/3 & 0 & 0 \\ -\pi/6 & \lambda-\pi/3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-\pi/3 \end{bmatrix} = (\lambda-\pi/3) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\pi/6 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 特征值 $\lambda=\pi/3$ (三重), 又 $\text{rank}(\pi/3 I - A) = 1$, 故对应

$\lambda=\pi/3$ 的 Jordan 块有 $3-1=2$ 个, 故 A 的 Jordan 标准形 $J = \begin{bmatrix} \pi/3 & 0 & 0 \\ 0 & \pi/3 & 1 \\ 0 & 0 & \pi/3 \end{bmatrix}$ 最小多项式 $m_A(\lambda) = (\lambda-\pi/3)^3$;

(2) 由 (1) 可设 $p(\lambda) = a_0 + a_1 \lambda$, 则有: $p(\pi/3) = a_0 + \pi/3 a_1 = f(\pi/3)$, $p(\pi/3) = a_0 = f(\pi/3)$, 解得 $a_1 = \pi/3$, $a_0 = 0$;

故 $f(A)$ 的多项式表示为: $f(A) = p(A) = f(\pi/3)I + f'(\pi/3)(A - \pi/3 I)$, 因此:

$$\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}I + \frac{1}{2}(A - \frac{\pi}{3}I) \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & 0 & 0 \\ \pi/2 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix}, \cos A = \frac{1}{2}I - \frac{\sqrt{3}}{2}(A - \frac{\pi}{3}I) \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -\sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

事实上 A 是一个 Jordan 标准形转置的倍数, 其实可以直接写结果了.

四. 证: 由 B 是正定 Hermites 矩阵知存在可逆矩阵 Q , 使得 $B = Q^H Q$, 于是 $A+B = Q^H Q + A Q^H Q + Q^H Q = Q^H (I + Q^H A Q + I) Q = Q^H (I + Q^H A Q) Q$, 因为 Q 可逆, A 是半正定 Hermites 矩阵, 故 $Q^H A Q$ 是半正定 Hermites 矩阵, 故它的所有特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$, 又 $A \neq 0$, 故 $Q^H A Q \neq 0$, 从而 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 不全为 0, 即 $\exists \lambda_i > 0$, 注意到 $I + Q^H A Q$ 的所有特征值为 $1+\lambda_1, \dots, 1+\lambda_n$, 故 $A+B = Q^H (I + Q^H A Q) Q \geq Q^H (I + \lambda_1 I) Q = (1+\lambda_1) Q^H Q = (1+\lambda_1) B$.

19 页原题 (题号自己找, 不谢).

五解: $AA^H = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 5 \end{bmatrix}$, $(\lambda I - AA^H) = \begin{bmatrix} \lambda-5 & 0 & 5 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 5 & 0 & \lambda-5 \end{bmatrix} = (\lambda-10) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, AA^H 的特征值为 $\lambda=10$,

$\lambda_2=\lambda_3=0$, 故特征值 $\alpha=10, \beta=0$, AA^H 对应 $\lambda=10$ 的单位特征向量为 $u_1 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}})^T$, 对应 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 的单位正交特征向量为 $u_2 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})^T, u_3 = (0, 1, 0)^T$, 令 $U = [u_1, u_2, u_3], V = A^H U \Delta = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 由 V_i 构造酉矩阵 $V = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 令 $U = [u_1, u_2, u_3] = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}$, 则 A 的谱值分解式为 $A = U \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} V^H$;

书上另一种谱值分解老师不承认我.

